

Gestión de Proyectos de Plataformas Tecnológicas

Proyecto con socioformador: GAC

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa GAC genera y concentra información relacionada con diferentes etapas de sus procesos comerciales y de atención al cliente, incluyendo registros de leads, citas digitales, visitas a piso, pruebas de manejo, solicitudes de crédito, ventas, interacción con asesores y gerentes, así como indicadores de desempeño de sus puntos de venta. Como parte del proyecto, GAC ha proporcionado diversas bases de datos correspondientes a estos procesos, entre ellas bases de leads, citas digitales, bitácoras de piso, análisis de piso, información de desempeño y datos correspondientes a diferentes ubicaciones.

A pesar de contar con una cantidad importante de información, los datos se encuentran distribuidos en diferentes bases y estructuras, lo que dificulta obtener una visión integral del comportamiento de los procesos comerciales. La consulta y análisis de esta información puede requerir procesos manuales de integración, depuración y análisis, limitando la capacidad para identificar de manera rápida patrones, relaciones entre variables, tendencias y posibles áreas de oportunidad.

Esta situación representa una oportunidad para transformar los datos disponibles en información útil para la toma de decisiones. En particular, resulta necesario contar con mecanismos que permitan analizar el comportamiento de variables relacionadas con la generación y seguimiento de leads, conversión, visitas a piso, pruebas de manejo, solicitudes de crédito y ventas, así como identificar posibles factores asociados con los resultados comerciales.

Por lo anterior, se plantea el desarrollo de una plataforma tecnológica que integre diferentes fuentes de información proporcionadas por GAC y facilite su análisis mediante herramientas estadísticas y visualizaciones interactivas. La finalidad es proporcionar información estructurada que permita a los responsables de las diferentes áreas identificar patrones y relaciones relevantes y utilizar estos resultados como apoyo para detectar áreas de mejora y establecer acciones de seguimiento.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se propone desarrollar una **herramienta tecnológica** de apoyo a la toma de decisiones, basada en un dashboard interactivo que integre y visualice información proveniente de las diferentes bases de datos proporcionadas por GAC.

La plataforma permitirá realizar un proceso de transformación de datos que incluya, de manera general, la integración, depuración, organización y análisis de la

información. Posteriormente, los resultados serán presentados mediante indicadores, gráficas y visualizaciones que faciliten la interpretación de los datos.

El dashboard incorporará diferentes niveles de análisis estadístico, de acuerdo con las características de las variables disponibles y los objetivos de cada análisis:

Análisis univariado: distribución y frecuencia de variables categóricas y numéricas, identificación de tendencias y comportamiento general de los datos.

Regresión lineal simple: análisis de la relación entre una variable dependiente y una variable independiente para identificar posibles asociaciones y tendencias.

Regresión lineal múltiple: análisis conjunto de diferentes variables independientes para estudiar su relación con una variable de interés.

Regresión logística: análisis de variables asociadas con resultados categóricos, particularmente cuando el resultado de interés pueda representarse mediante eventos como conversión/no conversión o venta/no venta.

ANOVA: comparación de medias entre diferentes grupos para identificar posibles diferencias estadísticamente significativas entre segmentos, periodos, asesores, ubicaciones u otras categorías disponibles en las bases.

Los resultados de estos análisis se integrarán en un entorno visual que permita seleccionar diferentes fuentes de información, periodos, ubicaciones, productos o variables de interés, de acuerdo con las posibilidades de cada base de datos.

La herramienta no pretende sustituir la experiencia de los responsables de GAC, sino **proporcionar información analítica que facilite la identificación de patrones, relaciones y áreas de oportunidad**, permitiendo que las decisiones sean respaldadas por evidencia obtenida de los datos disponibles.

De esta manera, el proyecto busca convertir un conjunto de bases de datos independientes en una herramienta tecnológica integrada para el análisis y apoyo a la toma de decisiones.

ALCANCES

El proyecto contempla los siguientes alcances:

1. **Integración de las bases de datos proporcionadas por GAC**, considerando las características, estructura y calidad de cada fuente de información.

2. **Exploración y depuración de los datos**, incluyendo la identificación de valores faltantes, registros inconsistentes, variables duplicadas, formatos diferentes y otros aspectos relevantes para el análisis.
3. **Definición de variables e indicadores relevantes** para los procesos que puedan ser analizados con la información disponible.
4. **Desarrollo de análisis estadísticos** orientados a identificar patrones y relaciones entre las variables, incluyendo análisis univariado, regresión lineal simple y múltiple, regresión logística y ANOVA, cuando las características de los datos permitan su aplicación.
5. **Diseño y desarrollo de un dashboard interactivo** para presentar los resultados de manera visual y facilitar su consulta.
6. **Generación de visualizaciones e indicadores** que permitan observar tendencias, distribuciones, comparaciones y relaciones entre variables.
7. **Identificación de posibles áreas de oportunidad** en los procesos analizados, a partir de los patrones encontrados en los datos.
8. **Generación de propuestas de mejora** orientadas a las áreas o procesos en los que el análisis permita identificar oportunidades de intervención.
9. **Desarrollo de un prototipo funcional**, como evidencia del proyecto del curso, que pueda ser presentado a GAC para demostrar el potencial de una solución tecnológica basada en datos.
10. **Documentación del proceso**, incluyendo la metodología utilizada, análisis realizados, resultados obtenidos y recomendaciones derivadas de los mismos.

LÍMITES

El proyecto estará delimitado por las características y disponibilidad de la información proporcionada por GAC. Por lo tanto, se consideran los siguientes límites:

1. **El análisis estará limitado a las bases de datos proporcionadas por GAC** y a las variables contenidas en ellas. No se contemplará la generación de información que no se encuentre disponible en las fuentes proporcionadas.

2. La calidad de los resultados dependerá de la **calidad, integridad, consistencia y cantidad de los datos disponibles**. Registros incompletos, duplicados o inconsistentes pueden limitar determinados análisis.
3. No todos los métodos estadísticos podrán aplicarse a todas las bases de datos. La selección de cada técnica **dependerá del tipo de variable, tamaño de muestra, distribución de los datos** y cumplimiento de los supuestos estadísticos correspondientes.
4. Los modelos desarrollados tendrán un **carácter analítico y exploratorio**, por lo que las relaciones identificadas entre variables no deberán interpretarse automáticamente como relaciones causales.
5. El dashboard constituirá un **prototipo de herramienta de apoyo a la toma de decisiones** y no necesariamente una plataforma empresarial definitiva para operación en producción.
6. No se contempla, dentro del alcance inicial, la automatización completa de la extracción de datos desde los sistemas internos de GAC, salvo que se proporcionen los mecanismos de acceso y las condiciones técnicas necesarias.
7. La actualización de información dependerá de la disponibilidad y estructura de las fuentes de datos proporcionadas por GAC.
8. El proyecto no contempla sustituir los sistemas operativos o comerciales utilizados actualmente por GAC, sino generar una capa de análisis y visualización sobre la información disponible.
9. Las recomendaciones generadas estarán sustentadas en los resultados obtenidos de los datos analizados y deberán ser validadas por los responsables de GAC antes de implementarse.
10. Por razones de privacidad y protección de información, el tratamiento y presentación de los datos deberá considerar las restricciones y políticas establecidas por GAC, evitando exponer información personal que no sea necesaria para los objetivos del proyecto.

RESULTADO ESPERADO

Como resultado del proyecto se espera obtener un ***prototipo de plataforma tecnológica para apoyo a la toma de decisiones***, capaz de integrar información proveniente de diferentes fuentes de GAC y presentar análisis estadísticos y visualizaciones en un dashboard interactivo.

La herramienta permitirá pasar de una consulta aislada de diferentes bases de datos a una perspectiva integrada de los procesos analizados. A partir de los resultados estadísticos y visuales, se buscará identificar patrones, tendencias, diferencias entre grupos y posibles variables relacionadas con los resultados comerciales.

Finalmente, el proyecto entregará a GAC una propuesta tecnológica que sirva como base para futuras soluciones de ***analítica de datos y Business Intelligence***, así como un conjunto de propuestas de mejora para las áreas que puedan ser identificadas mediante el análisis de la información disponible.